



ANEXO TÉCNICO

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VÍA 5008A TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTORES LOS ALPES – MADRID DEL PR 57+0500 AL PR 58+0920 Y MADRID – BOGOTÁ (RIO BOGOTÁ) DEL PR 63+0950 AL PR 72+0080 Y LA VÍA 50CNG TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTOR VARIANTE MADRID DEL PR 00+0000 AL PR 06+0500”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto objeto del presente proceso de Invitación Pública es: ““SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VÍA 5008A TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTORES LOS ALPES – MADRID DEL PR 57+0500 AL PR 58+0920 Y MADRID – BOGOTÁ (RIO BOGOTÁ) DEL PR 63+0950 AL PR 72+0080 Y LA VÍA 50CNG TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTOR VARIANTE MADRID DEL PR 00+0000 AL PR 06+0500”

Realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo con las actividades descritas a continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de los trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Consiste en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación, durante periodos continuos, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía, de igual manera se busca contribuir a la generación y distribución de empleo de mano de obra NO calificada eliminando los posibles intermediarios garantizando así en forma directa y estable una remuneración justa al trabajador que lo realiza.

Vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participación activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común y deben ser conservadas.

La tecnología utilizada para desarrollar las actividades de conservación rutinaria es intensiva en mano de obra. El equipo requerido para el desempeño de estas labores corresponde

**“IP-DT-CUN-003-2024”**

esencialmente a herramientas manuales de bajo costo y fácil utilización, tales como picos, palas, barretas, azadones, carretillas, pisones manuales, etc., por lo que el personal requiere un nivel mínimo de capacitación. Esta característica hace que las Cooperativas sean aptas para ser promovidas entre poblaciones rurales con bajos niveles de calificación, generalmente entre los pobladores que habitan en las inmediaciones de las vías, en este sentido no requiere mano de obra calificada. De esta manera se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participación activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común y deben ser conservadas.

Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado entre 10 y 50 Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos del sector, se eleva su nivel de vida y por ende el de sus familias, al tener estabilidad económica, lo cual redonda en el mejoramiento de sus condiciones alimentarias, de vivienda, de seguridad social y de educación. Se ha definido que la distancia máxima de ubicación del trabajador debe estar en los municipios que tengan jurisdicción sobre la vía del sector en el cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto del contrato y las actividades allí contempladas requieren atención inmediata, particularmente durante eventos de emergencia, lo cual sólo puede darse si los trabajadores de mantenimiento rutinario son vecinos de la zona de influencia del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN CORREDOR ACTUAL

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VÍA 5008A TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTORES LOS ALPES – MADRID DEL PR 57+0500 AL PR 58+0920 Y MADRID – BOGOTÁ (RIO BOGOTÁ) DEL PR 63+0950 AL PR 72+0080 Y LA VÍA 50CNG TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTOR VARIANTE MADRID DEL PR 00+0000 AL PR 06+0500”

Localización

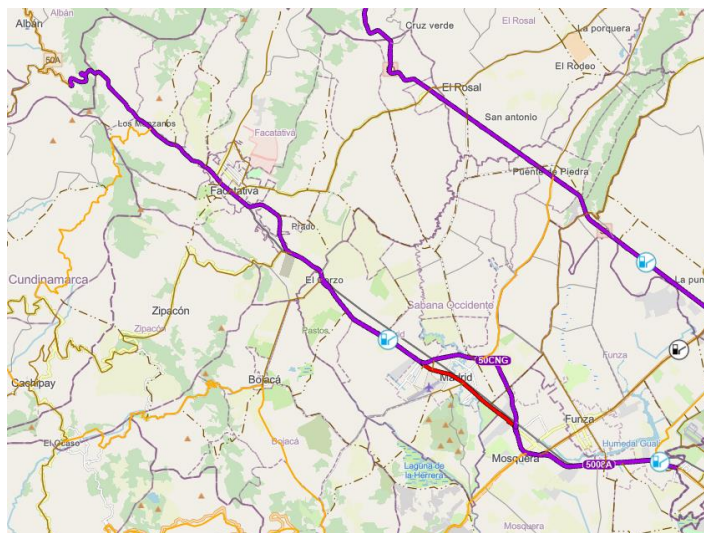


Figura 1.1. SECTORES LOS ALPES – MADRID DEL PR 57+0500 AL PR 58+0920 Y MADRID – BOGOTÁ (RIO BOGOTÁ) DEL PR 63+0950 AL PR 72+0080 Y LA VÍA 50CNG TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTOR VARIANTE MADRID DEL PR 00+0000 AL PR 06+0500

NOTA: Para verificar con exactitud la ubicación de las rutas y los PR's a los que se hace referencia, se puede consultar en la página: <https://hermes.invias.gov.co/carreteras/>

Instituto Nacional de Vías- Dirección Territorial Cundinamarca.
Carrera 128 No. 17 – 15 Bogotá D.C.
TEL: 1-2985379 – 1-2672756
<http://www.invias.gov.co>



3. PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE:

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en el corredor descrito, de acuerdo con las actividades descritas a continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de los trabajos, logística de personal, logística de transporte; de manera general se tienen las siguientes actividades:

- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar para efectuar despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar atención de emergencias y vigilancia del tramo
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar rocería y desmonte manual
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar empedradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar jardinería realizado con mano de obra directa
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para realizar pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa
- ✓ Servicio de mano de obra no calificada para cumplimiento de la política de ornato y embellecimiento.

Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas.



4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

4.1 Características del Proyecto:

Los tramos que se describe en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

3.1.1. Clasificación del corredor:

Con base en la clasificación de las vías en Colombia, con los estudios de rendimientos Km./hombre y el análisis de cada terreno, descrito a continuación, se establecen los rendimientos para este proceso de contratación, que, aunque son las mismas actividades de mantenimiento rutinario que se ejecutan en modo carretero, los rendimientos km/hombre para las actividades de mantenimiento rutinario en el corredor férreo son menores, teniendo en cuenta que son muy reducidos los puntos de acceso vehicular al corredor férreo, debiendo hacerse el desplazamiento de los emprendedores rurales junto con sus herramientas de trabajo de manera peatonal, para lo cual se establece la siguiente tabla:

TIPO DE TERRENO VÍA	CARACTERÍSTICA	KM/HOMBRE VÍA
I	Terreno Plano Vegetación escasa Promedio 5 alcantarillas por Km	5 Km. Por Hombre
II	Terreno ondulado Vegetación tipo medio Promedio entre 6 y 9 alcantarillas porKm	4 Km. Por hombre
III	Terreno montañoso Vegetación abundante Promedio más de 10 alcantarillas porKm	3 Km. Por hombre
IV	Terreno escarpado	2.5 Km por hombre

TIPO DE TERRENO	DESCRIPCION	VALOR KM/AÑO
TIPO I	Valor por Km	12.641.862
TIPO II	Valor por Km	15.802.328
TIPO III	Valor por Km	21.069.771
TIPO IV	Valor por Km	25.283.725

Para los sectores en doble calzada se tienen los siguientes rendimientos, y valores Km/AÑO:

Cuadro 1. Km/Hombre por tipo de terreno en una vía colombiana – doble calzada

TIPO DE TERRENO	CARACTERÍSTICA	KM/HOMBRE
I	Terreno Plano Vegetación escasa Promedio 5 alcantarillas por Km	3.33 Km. Por Hombre
II	Terreno ondulado Vegetación tipo medio Promedio entre 6 y 9 alcantarillas por Km	2.66 Km. Por hombre
III	Terreno montañoso Vegetación abundante Promedio más de 10 alcantarillas por Km	2.0 Km. Por hombre
IV	Terreno escarpado	1.67 Km por hombre



Cuadros 2 y 3. Costos de intervención en una vía colombiana – doble calzada

VALOR EN DOBLE CALZADA SIN CORTACÉSPED:

TIPO TERRENO	DESCRIPCION	VALOR 2023
I	Valor por Km	19.082.586
II	Valor por Km	23.853.233
III	Valor por Km	31.804.311
IV	Valor por Km	38.165.173

VALOR EN DOBLE CALZADA CON CORTACÉSPED:

TIPO TERRENO	DESCRIPCION	VALOR 2023
I	Valor por Km	20.138.404
II	Valor por Km	25.173.005
III	Valor por Km	33.564.007
IV	Valor por Km	40.276.808

Nota: PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN ES NECESARIO CONTAR CON 8 MICROEMPRESARIOS, TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE TERRENO Y LAS NECESIDADES DEL CORREDOR.



4. ESPECIFICACIONES

En desarrollo del contrato se seguirán las especificaciones particulares para el presente proyecto.

Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
Servicio de mano de obra para realizar Bacheo (carreteras pavimentadas) realizado con mano de obra directa: Reparación localizada en la estructura de la calzada, tapando los huecos por medio de reconstrucción de las capas inferiores con material granular compactado, sin incluir la capa de rodadura.	Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el bacheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el bacheo.	No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material
Servicio de mano de obra para realizar Parcheo realizado con mano de obra directa: Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocación de mezcla asfáltica (concreto asfáltico, mezcla con asfalto líquido o mezcla con emulsión) incluyendo la compactación.	Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el parcheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el parcheo.	No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material.
Servicio de mano de obra para realizar Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm) realizado con mano de obra directa. Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla de emulsión y arena	Colocará la mano de obra y la herramienta mínima exigida para sellar fisuras.	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm) realizado con mano de obra directa. Relleno de fisuras abiertas (grietas) con emulsión asfáltica.	Colocará la mano de obra y la herramienta mínima exigida para sellar fisuras	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar Bacheo (en carreteras destapadas) realizado con mano de obra directa: Relleno de los huecos de la banca, con materiales de igual o superior calidad a los existentes en la calzada, incluyendo la compactación.	Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el bacheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el Bacheo	No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material.
Servicio de mano de obra para realizar Bacheo (en la berma pavimentada) realizado con mano de obra directa. Relleno de los huecos de la banca, con materiales de igual o superior calidad a los existentes en la calzada, incluyendo la compactación.	Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el bacheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el parcheo	No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material.
Servicio de mano de obra para realizar Parcheo (en la berma pavimentada) realizado con mano de obra directa: Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocación de mezcla asfáltica (concreto asfáltico, mezcla con asfalto líquido o mezcla con emulsión) incluyendo la compactación.	Informará al Administrador de Mantenimiento vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el parcheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el parcheo.	No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material.
Servicio de mano de obra para realizar Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm) realizado con mano de obra directa. Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla de emulsión y arena	Colocará la mano de obra y la herramienta mínima exigida para sellar fisuras	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm) realizado con mano de obra directa. Relleno de fisuras abiertas (grietas) con emulsión asfáltica	Colocará la mano de obra y la herramienta mínima exigida para sellar fisuras	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza de bermas pavimentadas realizado con mano de obra directa: eliminación de tierra, basura y otros obstáculos encontrados en las bermas que pueden restringir su utilización. Debe incluir el cargue y transporte eventual a un sitio adecuado (el cual no tenga restricción).	Limpiará las bermas y botará los desechos en un sitio adecuado que no tenga restricción.	Las bermas permanecerán siempre limpias. En casos extremos se permite como máximo 10% del área de las bermas cubiertas por obstáculos
Servicio de mano de obra para realizar bacheo (en la berma afirmada) realizado con mano de	Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria	No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le



“IP-DT-CUN-003-2024”

Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
obra directa. Relleno de los huecos de la berna, con material de igual o superior calidad a los existentes en la calzada, incluyendo la compactación.	para el bacheo. Taparé todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el bacheo.	suministre el material.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza de bermas realizado con mano de obra directa. Eliminación de tierra, basura y otros obstáculos encontrados en las bermas que puedan restringir su utilización. Debe incluirse el cargue y transporte eventual a un sitio adecuado (el cual no tenga restricción).	Limpiaré las bermas y botaré los desechos en un sitio adecuado que no tenga restricción.	Las bermas permanecerán siempre limpias. En casos extremos se permite como máximo 10% del área de las bermas cubiertas por obstáculos.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de las cunetas revestidas y en Tierra	Mantendrá limpias las cunetas.	Las cunetas permanecerán limpias. No se permite obstrucción.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de las zanjas de coronación revestidas y en tierra	Mantendrá limpias las zanjas de coronación	Las zanjas de coronación permanecerán siempre limpias. No se permite obstrucción.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de encoles y/o descoles revestidos y en tierra	Limpiaré encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios. No se permite obstrucción.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de obras de más de 0.60 m2 de sección (de ϕ 24", ϕ 36" y box culverts)	Mantendrá las obras limpias	Las obras permanecerán siempre limpias. No se permite obstrucción.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras)	Mantendrá las obras limpias	Las obras permanecerán siempre limpias. No se permite obstrucción.
Servicio de mano de obra para realizar mantenimiento rutinario de puentes realizado con mano de obra directa, incluye obras de limpieza (trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado)	Las obras deben estar siempre libres de obstrucciones que impidan el flujo del agua y su correcto funcionamiento. Las estructuras deben estar siempre libres de vegetación y basura para que todos sus elementos funcionen para lo que fueron diseñados (drenes, juntas, apoyos, aletas, muros, etc).	Los puentes permanecerán siempre limpios.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual del lecho del río (si las condiciones del caudal del río lo permiten) limpieza (trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado)	Colocará la mano de obra cuando sea posible hacerlo manualmente	Disponibilidad para la actividad
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de cursos de agua. Limpieza (trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado).	Limpiaré cursos de agua	Los cursos de agua permanecerán siempre limpios. No se permite obstrucción.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual y pintura de barandas	Limpiaré y pintaré barandas	Las barandas permanecerán siempre pintadas y limpias
Servicio de mano de obra para realizar despeje de derrumbes (No incluye maquinaria ni señalización temporal)	Removeré los derrumbes pequeños en forma inmediata. Tendrá disponibilidad permanente, informará al Administrador vial de la ocurrencia de derrumbes y colaborará en su evacuación	No se permite obstrucción de la carretera. Disponibilidad permanente.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza de la calzada. (No se incluye maquinaria)	Remover piedras, árboles o cualquier obstáculo en forma inmediata	La calzada permanecerá siempre limpia.
Servicio de mano de obra para realizar rocería y desmonte manual	Controlar vegetación en zonas laterales y el separador para mejorar la visibilidad. (Incluye el retiro de los residuos vegetales hacia los sitios que no tengan restricción).	Debe permanecer por debajo de 30 cms.
Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles	Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retirar árboles.	Disponibilidad para la actividad
Servicio de mano de obra para realizar empradización con semillas	Colocar la mano de obra cuando requiera hacer empradización con semillas	Disponibilidad para la actividad
Servicio de mano de obra para realizar empradización con cespiones	Colocará la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con cespiones	Disponibilidad para la actividad
Servicio de mano de obra para realizar jardinería (De acuerdo con las instrucciones del Administrador Vial o del Ingeniero de la Territorial)	En donde sea posible sembrar y mantener cultivos de plantas ornamentales de acuerdo con instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial	Jardines bien cultivados
Servicio de mano de obra para realizar reposición de la lámina de las señales (No incluye suministro).	Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una lámina de señal, (de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la	Disponibilidad para la actividad

**“IP-DT-CUN-003-2024”**

Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
	Territorial)	
Servicio de mano de obra para realizar reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer un poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial).	Disponibilidad para la actividad
Servicio de mano de obra para realizar reposición de la señal completa (No incluye suministro)	Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)	Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar pintura. Renovación de las indicaciones en el mojon (No incluye suministro)	Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojon, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de señales	Limpiará señales	Las señales permanecerán siempre limpias.
Servicio de mano de obra para realizar instalación de defensas metálicas de correa simple (No incluye suministro).	Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)	Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la Territorial	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar reposición de las partes dañadas de una defensa metálica (No incluye suministro)	Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero Territorial	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de defensas metálicas	Limpiará las defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias
Servicio de mano de obra para implementar la política de embellecimiento y ornato	Implementación de la política de embellecimiento y ornato	Política de embellecimiento y ornato aplicada
Vigilancia	Apoyará la gestión para el control de: a. Botaderos de basuras y desechos en la zona de carretera b. Invasiones c. Ejecución de obras no autorizadas tales como: acueducto, redes de servicio, etc. Informando oportunamente al Administrador de Mantenimiento Vial o al Ingeniero de la Territorial	Colaborar con la vigilancia informando oportunamente al Administrador de Mantenimiento Vial o al Ingeniero Territorial
Servicio de mano de obra para realizar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, coordinadas por el administrador vial, previa aprobación de la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles	Colocará la mano de obra cuando sea necesario realizar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la Territorial	Disponibilidad para la actividad.
Servicio de mano de obra para la atención de emergencias. Tareas necesarias para intervenciones que aseguren un restablecimiento rápido del tránsito (No incluye maquinaria ni señalización temporal).	Colaborará en todas las acciones requeridas e informará de inmediato al Administrador de Mantenimiento Vial. Colocará la mano de obra cuando sea necesario	Disponibilidad para la actividad.
OTROS REQUERIMIENTOS	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
PERSONAL	El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo	Su incumplimiento acarrea un descuento del 10% del valor del acta del mes respectivo
HERRAMIENTAS	El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el presente documento	Su incumplimiento acarrea un descuento del 5% del valor del acta del mes respectivo.



4. PLAZO

El plazo previsto para esta contratación se ha definido como se indica en el cuadro siguiente:

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VÍA 5008A TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTORES LOS ALPES – MADRID DEL PR 57+0500 AL PR 58+0920 Y MADRID – BOGOTÁ (RIO BOGOTÁ) DEL PR 63+0950 AL PR 72+0080 Y LA VÍA 50CNG TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTOR VARIANTE MADRID DEL PR 00+0000 AL PR 06+0500"	2.5 MESES

5. VALOR DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CDP

El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal así:

NUMERO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CDP No. 42424	2024-03-15	\$ 130.000.000

6. VIGENCIA FUTURAS APROBADAS

NO aplica.

7. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso de contratación se encuentra indicado en el siguiente cuadro. Este presupuesto oficial está soportado en los precios del costo mensual de mantenimiento rutinario calculados por la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras; valor que incluye: el valor total que conlleva realizar el mantenimiento rutinario precio total, esto es el subtotal más el valor del A.I.U. más el valor del IVA.

El Presupuesto es el siguiente:

Cuadro No. 2. Presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal

OBJETO	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VÍA 5008A TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTORES LOS ALPES – MADRID DEL PR 57+0500 AL PR 58+0920 Y MADRID – BOGOTÁ (RIO BOGOTÁ) DEL PR 63+0950 AL PR 72+0080 Y LA VÍA 50CNG TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTOR VARIANTE MADRID DEL PR 00+0000 AL PR 06+0500"	\$ 129.999.997

8. AJUSTES DEL CONTRATO

El contrato producto del presente proceso de selección **no tendrá** ningún tipo de ajuste de precios, y en el presupuesto oficial se ha contemplado todos los costos e incrementos correspondiente. El presupuesto oficial se basa en el costo/ Km de mantenimiento rutinario.



9. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

El contratista favorecido deberá contar en la vía con la herramienta necesaria y suficiente, adecuada en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas.

Así mismo deberá contar en forma permanente con un celular ó radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberá disponer de la siguiente herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento:

El equipo mínimo obligatorio que deberá tener el contratista elegido será el siguiente:

CANTIDAD	EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	EQUIPO Y/O HERRAMIENTA
1	Celular o radio teléfono	2	Flexómetro
2	Apisonadores	** (Min 5)	Guadañadoras**
3	Azadones	4	Hachas
3	Baldes	1	Juego de llaves de boca fija
3	Barras	1	Juego de llaves de estrella
5	Barretones	2	Llaves de tubo de 24"
5	Brochas	2	Macetas
1	Cámara Fotográfica	5	Machetes
1	Caneca (55 galones)	2	Martillos
3	Carretillas	10	Palas
10	Cepillos de cerda (de mano)	2	Palustres
10	Cepillos largos de barrer	3	Picas
3	Cinceles	2	Rastrillos
2	Cortarramas	2	Regaderas
1	Escalera de Tijera	4	Señales temporales SP38 con el texto "Obreros en la vía".
5	Escobas	1	Malla de protección removible para rocería
1	Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura		
1	Cortacésped		

Nota: En función del número de personas requeridas para el mantenimiento rutinario

EL MODELO DEL EQUIPO OFRECIDO COMO OBLIGATORIO DEBERÁ CORRESPONDER A MODELOS 2017 A 2024

El equipo relacionado es el mínimo requerido, no obstante, la Entidad podrá exigir mayor número de herramientas para cumplimiento del 100% de los indicadores de mantenimiento vial, sin que esto genere costo adicional al contrato.

El equipo relacionado es el mínimo requerido, no obstante, el administrador vial podrá exigir mayor número de herramientas para cumplimiento del 100% de los indicadores de mantenimiento vial, sin que esto genere costo adicional al contrato

10. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD

No aplica.

11. VISITA TÉCNICA



No aplica.

12. DISTRIBUCIÓN Y CÁLCULO DEL ANTICIPO

No se otorgará al contratista un anticipo parcial

13. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

A la propuesta se debe anexar el Formulario No. 3, “Información del Personal”, por cada una de las personas que integraran el equipo de trabajo que tendrá a su cargo la ejecución del objeto del contrato, la cual contendrá la siguiente información: nombres, apellidos y número del documento de identificación. Con dicha declaración se entiende presentada la manifestación por parte de los integrantes del equipo de trabajo, que están de acuerdo con las características específicas del contrato, como tipo de terreno y condiciones físicas del sector donde se ejecutará el contrato.

14. EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

El proponente deberá presentar máximo dos (02) contratos terminados, en donde se acredite la ejecución o cuyo objeto haya sido o se encuentre relacionado con: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MODO CARRETERO EN VÍAS PRIMARIAS (NO INCLUYE VÍAS FÉRREAS, MARÍTIMAS NI FLUVIALES)**

La sumatoria de los anteriores contratos aportados deberá ser igual o superior al cien por ciento 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso de contratación, con el propósito de garantizar a la entidad el potencial que el oferente tiene en la ejecución de presupuestos de magnitudes similares al requerido en la contratación que se pretende celebrar.

En el evento en que la certificación no contenga toda la información requerida, se podrá aportar para la acreditación de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de liquidación de los contratos, debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas.

El proponente debe anexar a la oferta la certificación de experiencia acreditada correspondiente, cuyo objeto y/o ejecución del contrato aportado cumpla con los requisitos antes mencionados.

La certificación aportada para la acreditación de la experiencia deberá cumplir los siguientes requisitos:

- A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no cada integrante.
- B. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo dos (2) certificaciones de cumplimiento de contratos ejecutados o actas de terminación o liquidación de estos, cuyo valor debe ser una suma igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV.
- C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

**“IP-DT-CUN-003-2024”**

- D. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos establecidos en la invitación en el numeral 4.5.3 y 4.5.4 de la invitación.

15. COMPONENTES DEL A.I.U.

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo.

El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)). En todo caso el valor del AIU no podrá ser mayor al establecido en el presupuesto oficial (Anexo1), es decir 10%, **SOPENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.**

La no discriminación del AIU, en la propuesta económica, será causal de **RECHAZO.**

Firma



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Director Territorial Cundinamarca (E).